LITHOSRAD

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA EXTERNA

VAE-001 — Fase 2: execução única sobre o conjunto lacrado (n = 76)

Identificador	VAE-001 — Relatório da Fase 2
Protocolo	VAE-001 v2.0 (12/07/2026) + Emenda v2.1 (13/07/2026), ambos assinados
Data da execução	13 / 07 / 2026 — 18:18 UTC
Dispositivo	LithosRad — commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0 (tag vae001-congelado)
Conjunto	ct-uroliths-freiburg — 76 cálculos lacrados, não acessados até esta execução
Enquadramento	RDC nº 751/2022 — Classe II, CADe, leitura concorrente
Resultado	CA-1 REPROVADO · CA-2 REPROVADO · CA-3 APROVADO · CA-4 caracterizado (+58,4 %)
Decisão	O LithosRad NÃO reporta volume. O diâmetro máximo é reportado (LoA ± 0,94 mm).

Execução única. O conjunto lacrado foi aberto uma vez e não pode ser reutilizado. Toda reanálise deriva de results/fase2_lacrado.csv (SHA-256 e94d42b5…be4c23), jamais do arquivo de dados original.

1. Sumário executivo

O conjunto lacrado do VAE-001 (76 cálculos, execução única) foi aberto em **13 de julho de 2026**, com o LithosRad congelado no commit e71787d. Não houve falhas de segmentação, nem recurso ao estimador de contingência: **76 de 76 cálculos foram medidos pelo método principal**.

Quadro 1. Critérios de aceitação — desfecho primário (volume, estrato ≥ 10 mm, n = 43).

ID	Critério	Limite	Obtido	Veredito
CA-1	Semi-amplitude dos LoA 95%	≤ 25 pp	178,6 pp	REPROVADO
CA-2	|Inclinação| de Δ% sobre $\log_2(V)$	≤ 5 pp/dobra, ou IC ∋ 0	−25,9 pp/dobra; IC [−36,5; −15,2]	REPROVADO
CA-3	Taxa de falha de segmentação	≤ 5%	0,0 % (0/43)	APROVADO

ID	Critério	Limite	Obtido	Veredito
CA-4	Viés	Caracterizado; sem reprovação	+58,4 % → declarar em IFU	Caracterizado

CONCLUSÃO

O motor de quantificação volumétrica do LithosRad, no ponto de operação declarado (200 UH, contagem de voxels), NÃO satisfaz os critérios de precisão do VAE-001. O viés é de +58,4 % no estrato primário, e é governado pela **morfologia** do cálculo — não por sua densidade. Em consequência, **o volume não será reportado pelo LithosRad**.

O estimador de diâmetro, por sua vez, apresenta desempenho defensável: viés de −0,00 mm e limites de concordância de ± 0,94 mm sobre os 76 cálculos — **abaixo da variabilidade interobservador da medida linear manual** descrita na literatura (1,2 a 1,9 mm). O diâmetro máximo é reportado.

Este resultado **foi antecipado e registrado por escrito** na Emenda v2.1 (§E-5.5), assinada em 13/07/2026, **antes** de qualquer acesso ao conjunto lacrado: "o CA-1 provavelmente NÃO será atingido... Este é um RESULTADO VÁLIDO do estudo, e não uma falha de execução." **Nenhum parâmetro foi alterado após a abertura do lacre.**

2. Integridade e cadeia de custódia

Artefato	Identificador criptográfico
Protocolo VAE-001 v2.0 (PDF assinado, gov.br)	SHA-256 E358FAF8D9EA9333CA400C35BF4B074F9717F0EA3846F00C37C4CB8EF659AD32
Emenda VAE-001 v2.1 (PDF assinado, gov.br)	SHA-256 10866D955D212BA70362396FC91AFAAF62DAA874FEA4026DB2349AF9242D5D6B
Conjunto de dados — ct-uroliths_matlab.mat	SHA-256 d8184b37eb6a8fa4aa4affd249787068d5e77f19388323b8e99736c99313ec87
LithosRad congelado (commit)	SHA-1 e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0
Tag anotada vae001-congelado	SHA-1 84b91892caa8645abc1a21da91bcf99c4239b818
Bundle git do LithosRad congelado	SHA-256 6AC78DED2563F19AC5435A6B23722B1C74D54CED576761E743DAE34866E2D18C
Repositório de validação (HEAD na execução)	SHA-1 91ab6d233adc63ff3c2f582d10f00b7e122546c2
Resultados — fase2_lacrado.csv	SHA-256 e94d42b515ed4fd4f5cb072c42afd206a6a0e109ae1b7b7d64af848134be4c23

Artefato	Identificador criptográfico
Pré-voo — fase2_prevoo_desenv.csv	SHA-256 551641de3d624a51c4e162c9ef583063f627a23c1032d34ca566d40e4d349e58

O bundle git reconstitui integralmente o repositório do LithosRad até o commit congelado, e independe da disponibilidade do GitHub. Registra-se que o Git emprega SHA-1, hoje criptograficamente vulnerável a colisão; o SHA-256 do bundle é o registro autoritativo do conteúdo.

2.1. Pré-voo — verificação prévia obrigatória

Antes da abertura do lacre, o harness remediu os 25 cálculos do conjunto de desenvolvimento com o código congelado, e conferiu contra os valores declarados na Emenda v2.1 (Quadro E-3). **Os quatro critérios foram satisfeitos**: viés do diâmetro −0,00 mm; desvio-padrão 0,31 mm; pior caso 0,73 mm; viés do volume +75,66 %. Fallbacks: 0/25. Componentes múltiplos: 0/25. O código congelado reproduz a caracterização da Fase 1.

2.2. Execução

- **Execução única.** O harness gravou registro assinado (`results/FASE2_EXECUTADA.json`), com o SHA-256 do CSV de resultados, e recusa nova execução.
- **Nenhum ajuste pós-desfecho.** Nenhum parâmetro do LithosRad foi alterado após a abertura do lacre. O commit e71787d permanece intacto e é o objeto deste relatório.
- **Nenhuma exclusão.** Nenhum dos 76 cálculos foi excluído. Não houve falha de segmentação, truncamento pelo volume de interesse, nem referência ausente.

2.3. Registro de desvio — indicador git_limpo = false

DESVIO AO PROTOCOLO — DOCUMENTADO

O registro de execução grava `"git_limpo": false`. A verificação de árvore limpa foi executada **após** o script haver criado o arquivo `results/fase2_lacrado.csv`, de modo que o próprio artefato da execução constava como não versionado no instante da checagem.

O commit da árvore de validação no instante da execução foi **91ab6d233adc63ff3c2f582d10f00b7e122546c2** — idêntico ao HEAD publicado no repositório remoto imediatamente antes da abertura do lacre, verificado por `git ls-remote origin`. Nenhum arquivo de código, de protocolo ou de dado foi alterado entre a publicação e a execução.

Impacto declarado sobre a validade dos desfechos: nenhum. A rastreabilidade está integralmente preservada (§2). **Correção prevista para o VAE-002:** a verificação de árvore limpa deve ocorrer antes da criação de qualquer artefato de saída, e não ao final.

3. Desfecho primário — volume

Braço 1 (LithosRad @ 200 UH), conjunto lacrado, estrato de diâmetro de referência ≥ 10 mm. n = 43, conforme previsto pelo protocolo. Zero falhas; zero exclusões.

Quadro 2. Volume — desfecho primário, ESTRATIFICADO POR MORFOLOGIA (obrigatório; Emenda v2.1, §E-7).

Estrato	n	Viés (%)	DP	LoA 95% (%)	Pior (%)
Espiculado — t_eq < 2 mm	14	+145,3	106,1	[−62,6 ; +353,3]	+378,5
Intermediário — 2 ≤ t_eq < 4 mm	10	+49,3	43,7	[−36,2 ; +134,9]	+117,2
Compacto — t_eq ≥ 4 mm	19	−0,9	25,6	[−51,0 ; +49,2]	−82,5
GLOBAL	43	+58,4	91,1	[−120,2 ; +237,0]	+378,5

t_eq = espessura equivalente = $V_ref / (\pi \times (d_ref/2)^2)$, derivada exclusivamente da referência. O viés GLOBAL de +58,4 % é propriedade da MISTURA DE FORMAS desta amostra, e não do método; sua leitura isolada é vedada pela Emenda v2.1.

O ACHADO CENTRAL

O motor de volume é essencialmente não-enviesado em cálculos compactos (viés −0,9 %; mediana +5,9 %; n = 19) e catastroficamente enviesado em cálculos espiculados (+145,3 %). **O viés global é inteiramente produzido pelos espiculados.**

Esta é a réplica, em amostra independente, do achado central da Fase 1: **o erro da segmentação por limiar é governado pela razão superfície/volume, não pela densidade.**

Quadro 3. Volume — por faixa de tamanho (n = 76).

Faixa	n	Viés (%)	DP	LoA 95% (%)
5–10 mm	33	+20,3	45,2	[−68,3 ; +108,9]
10–20 mm	30	+78,9	102,2	[−121,4 ; +279,1]
> 20 mm	13	+11,2	19,1	[−26,2 ; +48,5]

O estrato de 10–20 mm é o pior — não por ser intermediário em tamanho, mas por concentrar os cálculos espiculados densos (brushita) do conjunto.

3.1. CA-2 — tendência proporcional

A regressão de Δ% sobre $\log_2$(gt_vol), no estrato primário, produz inclinação de **−25,9 pontos percentuais por duplicação de volume**, com IC 95% de [−36,5 ; −15,2] — que **não contém zero**. O critério exige |inclinação| ≤ 5 pp/dobra *ou* IC contendo zero; nenhuma das condições é satisfeita. **CA-2 REPROVADO.**

Este resultado é a assinatura direta da física declarada na Emenda v2.1 (§E-5.2): o erro relativo é aproximadamente Δr × (S/V), e S/V decresce com o tamanho. **A tendência não é um defeito adicional — é o mesmo defeito, visto de outro ângulo.**

3.2. Sobre o CCC de Lin — a previsão do protocolo se confirma

```
CCC de Lin (volume, estrato primário, n = 43)  =  0,9946
```

O CCC TERIA APROVADO UM MÉTODO COM VIÉS DE +58 %

O protocolo v2.0, §9.3, **vedou expressamente** o uso do CCC como critério de aceitação, **antes de qualquer acesso ao dado**, com a seguinte justificativa: “qualquer método minimamente funcional produzirá CCC > 0,99, porque a variância entre cálculos domina a variância do erro. Um CCC elevado responde ‘o método distingue cálculos grandes de pequenos?’, e não ‘o método acerta o volume?’.”

A previsão confirma-se de forma exemplar. Um método com viés de +58,4 % e limites de concordância de [−120 ; +237] % produz CCC = 0,9946. Um estudo que houvesse adotado o CCC como desfecho teria APROVADO este método com folga. O CCC é reportado aqui apenas por comparabilidade com a literatura, e **não constitui evidência de acurácia**.

4. As réplicas pré-registradas

A Emenda v2.1 (§E-7.1) registrou, **antes da abertura do lacre**, onze valores obtidos no conjunto de desenvolvimento (n = 25), para verificação de réplica no conjunto lacrado (n = 76). O conjunto lacrado é independente: nenhum de seus cálculos foi acessado durante o desenvolvimento.

Quadro 4. Réplicas pré-registradas — desenvolvimento (n = 25) contra lacrado (n = 76).

Achado pré-registrado	Desenvolvimento	LACRADO	Réplica
ρ(compacidade, erro do volume)	−0,744	−0,746	SIM
ρ(compacidade, erro) — só densos (pico > 1600 UH)	−0,952 (n = 8)	−0,766 (n = 31)	SIM
Viés do diâmetro (global)	−0,00 mm	−0,00 mm	SIM
ρ(t_eq, erro do diâmetro)	+0,60	+0,48	SIM
ρ(pico, erro do diâmetro)	+0,14 (n.s.)	−0,12 (n.s.; p = 0,30)	SIM
SHI ≈ k × (pico − 200 UH): k	0,293	0,299	SIM
SHI ≈ k × (pico − 200 UH): r^2	0,965	0,959	SIM
Falha de segmentação	0 / 25	0 / 76	SIM
Fallback do estimador de diâmetro	0 / 25	0 / 76	SIM
Componentes múltiplos por VOI	0 / 25	2 / 76	Parcial
Viés do volume (global)	+75,7 %	+41,8 %	Não — ver nota

Todos os p-valores no conjunto lacrado: ρ(compacidade, volume) $p = 1{,}0 \times 10^{-14}$; ρ nos densos $p < 0{,}0001$; ρ(t_eq, diâmetro) $p = 0{,}00001$; ρ(pico, diâmetro) $p = 0{,}30$ (não significativo — o valor crítico para n = 76 é $|\rho| \approx 0{,}23$).

SOBRE A RÉPLICA DE P = −0,746

O valor pré-registrado era **−0,744**. O obtido em amostra independente de 76 cálculos foi **−0,746**. A concordância na terceira casa decimal não é coincidência: é a assinatura de uma relação física, não de um artefato amostral.

O mesmo vale para o SHI: o coeficiente pré-registrado era 0,293; o obtido, **0,299** — contra 1/√12 = 0,2887, o desvio-padrão de uma distribuição uniforme. **A distribuição de unidades Hounsfield na máscara É a rampa de volume parcial.** O SHI, tal como definido na literatura, mede geometria de borda, não heterogeneidade estrutural.

4.1. Nota sobre o viés global do volume (+75,7 % → +41,8 %)

O viés global do volume **não replicou**, e isso **era esperado**. A Emenda v2.1 (§E-3.6 e §E-7) declarou expressamente que o viés global é "propriedade da MISTURA DE FORMAS" da amostra, e não do método, e **vedou seu reporte isolado**. O conjunto de desenvolvimento continha 52 % de espiculados; o lacrado, 42 %. A diferença de composição morfológica explica integralmente a diferença de viés.

A grandeza que replicou é a correlação — o mecanismo. Isto é precisamente o que a estratificação obrigatória por morfologia foi desenhada para revelar, e constitui evidência de que a caracterização é transferível.

5. Desfecho secundário — diâmetro máximo

Quadro 5. Diâmetro contra referência de paquímetro — conjunto lacrado (n = 76).

Estrato	n	Viés (mm)	DP	LoA 95% (mm)	Pior (mm)
Espiculado — t_eq < 2 mm	32	−0,21	0,34	[−0,87 ; +0,45]	1,01
Intermediário — 2 ≤ t_eq < 4 mm	24	−0,00	0,31	[−0,61 ; +0,60]	0,73
Compacto — t_eq ≥ 4 mm	20	+0,33	0,65	[−0,94 ; +1,60]	1,46
GLOBAL	76	−0,00	0,48	[−0,94 ; +0,94]	1,46
Estrato primário (≥ 10 mm)	43	+0,05	0,59	[−1,11 ; +1,21]	1,46

Variabilidade interobservador da medida linear manual descrita na literatura: 1,2 a 1,9 mm. Os limites de concordância globais de ± 0,94 mm situam-se abaixo desse patamar.

O DIÂMETRO É REPORTÁVEL

Viés de −0,00 mm e limites de concordância de ± 0,94 mm sobre os 76 cálculos. Zero fallbacks: os 76 foram medidos por marching cubes. A dependência de densidade — o defeito que motivou a troca do estimador — **permanece estatisticamente indetectável no conjunto lacrado** (ρ = −0,12; p = 0,30).

O estimador anterior (casco convexo sobre os cantos de voxel) apresentava viés de +0,83 mm **e acréscimo anisotrópico** — o diâmetro dependia da orientação do cálculo na grade. A troca, registrada na Emenda v2.1 e realizada antes da abertura do lacre, está **confirmada em amostra independente**.

LIMITAÇÃO DECLARADA

O viés do diâmetro depende da morfologia. Ele é negativo em cálculos espiculados (−0,21 mm; truncamento de ponta pela função de espalhamento) e positivo em compactos (+0,33 mm; bloom da isosuperfície). O viés global de −0,00 mm resulta do cancelamento entre os dois, e **é propriedade da mistura de formas desta amostra**.

O reporte **deve ser estratificado**. A dispersão nos compactos (DP 0,65 mm) é o dobro da observada nos demais estratos, e o pior caso (1,46 mm; ID 91) ocorre nesse grupo — ainda assim, dentro da faixa de variabilidade interobservador humana.

6. SHI e VCSD — a redundância confirma-se

$$SHI \approx 0{,}299 \times (\text{pico} - 200\ \text{UH}) \qquad r^2 = 0{,}959 \qquad n = 76$$

A Emenda v2.1 (§E-6) declarou, antes do lacre, que o SHI é essencialmente uma reescala da atenuação de pico, e que o coeficiente aproxima $1/\sqrt{12} = 0{,}2887$ — o desvio-padrão de uma distribuição uniforme. **Ambas as afirmações replicam.**

Consequência: o SHI e o VCSD, tal como definidos na literatura de litíase, medem predominantemente a rampa de volume parcial da borda do cálculo — não sua heterogeneidade estrutural interna. O LithosRad continua a reportá-los como **métricas descritivas**, jamais como preditores de desfecho terapêutico, e declara sua redundância com a atenuação de pico ($r^2 = 0{,}96$), já reportada como HU_máx.

7. Achados não antecipados

7.1. Subsegmentação em cálculos de baixa densidade — o ID 77

ID	Composição	d_ref (mm)	V_ref (mm³)	V_LithosRad	Erro (%)	Erro d (mm)	HU_máx
77	Ácido úrico	13,6	833	146	−82,5	−0,55	531
74	Ox. cálcio mono-hidratado	12,3	650	477	−26,5	+0,77	580
75	Ox. cálcio di-hidratado	14,5	767	531	−30,7	−0,12	690

Três cálculos de baixa densidade e morfologia COMPACTA subestimam gravemente o volume — enquanto o DIÂMETRO permanece correto nos três. Cálculos de densidade comparável mas maiores (IDs 84, 85, 86, 88, 89, 91; 611 a 798 UH) não apresentam o efeito (erros de +4,6 % a +12,0 %).

O diâmetro correto com volume 5,7 vezes menor **só é geometricamente possível se a máscara for uma CASCA**. A hipótese mais provável é a de **interior abaixo de 200 UH** — seja por porosidade real do cálculo, seja por estrutura laminada de baixa atenuação. Como o LithosRad **não executa preenchimento de cavidades** (Emenda v2.1, §E-1), tal interior é excluído da máscara.

ACHADO NÃO ANTECIPADO — INVESTIGAÇÃO OBRIGATÓRIA

Este achado é de segurança e exige investigação. Um cálculo de ácido úrico de 13,6 mm reportado com 146 mm³ em vez de 833 mm³ constitui subestimação de 82 %. Registra-se, contudo, que **o diâmetro máximo — a grandeza que o LithosRad reporta e sobre a qual as diretrizes decidem conduta — permanece acurado (−0,55 mm) nos três casos**.

Uma hipótese alternativa merece registro: o padrão de referência é o **deslocamento de água**, que mede o volume *externo* do cálculo, incluindo poros fechados. A tomografia a 200 UH mede apenas o **material denso**. Para cálculos porosos, **as duas grandezas não são a mesma coisa**, e a divergência pode não ser um erro do método, mas uma diferença de definição. Este conjunto de dados não permite distinguir as duas hipóteses.

Esta investigação é EXPLORATÓRIA e POST-HOC. Ela não altera nenhum desfecho deste estudo, e nenhum parâmetro do LithosRad foi modificado em razão dela. Sua resolução exige o VAE-002.

7.2. Fragmentação da segmentação — 2 de 76

Os cálculos **ID 83** e **ID 100** produziram mais de um componente conexo dentro do volume de interesse. Em ambos, o maior componente foi utilizado, conforme a especificação. O ID 83 apresenta erro de volume de −20,5 % (compatível com perda de material para o componente descartado) e o pior erro de diâmetro entre os compactos ao lado do ID 91 (+1,22 mm). O ID 100, de 46 mm, não apresenta degradação (+7,8 % de volume; −0,75 mm de diâmetro).

Taxa de fragmentação: 2,6 % (2/76). Não constitui falha de segmentação segundo o protocolo (§11), e não afeta os critérios de aceitação. Registra-se para o backlog: o LithosRad deve expor a contagem de componentes por cálculo, hoje não persistida.

8. Decisão de produto

DECISÃO

1. O LithosRad NÃO reportará volume de cálculo. Nem no laudo, nem como número isolado em qualquer superfície do produto. O volume permanece computado internamente, mas não é exposto como medida.

2. O diâmetro máximo é reportado. Limites de concordância de ± 0,94 mm, abaixo da variabilidade interobservador humana (1,2 a 1,9 mm). É a grandeza sobre a qual as diretrizes decidem conduta (10, 15 e 20 mm).

8.1. Justificativa

Considerou-se, e **rejeitou-se**, a alternativa de reportar o volume acompanhado de declaração de incerteza. A rejeição funda-se em duas razões:

- **O viés não é aleatório; é estrutural.** Uma barra de erro comunica dispersão em torno de um valor central correto. Aqui, o valor central *está* errado, e a magnitude do erro depende de uma propriedade — a morfologia — que o dispositivo **não mede**. Declarar “478 mm³, erro de até +378 %” não é informação: é ruído com aparência de número.
- **O número âncora e a ressalva evapora.** A literatura de comunicação de risco é consistente quanto ao efeito de ancoragem numérica. Um volume exibido será usado; a ressalva, não.

Registra-se, ainda, que o volume de cálculo **não é grandeza habitualmente reportada em laudo radiológico** na prática brasileira. Sua omissão não representa perda de informação clinicamente esperada.

8.2. Por que um filtro automático de forma não resolve

Avaliou-se, de forma **exploratória e post-hoc**, a viabilidade de exibir o volume apenas nos cálculos em que ele é acurado — isto é, os compactos. **O filtro é inviável com as saídas atuais do dispositivo.**

A espessura equivalente só é computável, em tempo de inferência, a partir das saídas do próprio LithosRad: `t_eq = V_Lithos / (π (d_Lithos / 2)²)`. Mas **V_Lithos está inflado em +145 % justamente nos espiculados** que se pretende excluir. O viés corrompe o próprio estatístico do filtro: o ID 27 (erro real de +378 %; t_eq verdadeiro de 0,82 mm) apresenta ao dispositivo um t_eq aparente de 3,85 mm, e atravessaria qualquer corte razoável.

O CAMINHO DA CORREÇÃO — VAE-002

O LithosRad não mede a forma. Ele mede duas grandezas — volume e contagem de voxels — que são *contaminadas* por ela, e uma — o diâmetro — que é limpa. Não há, entre suas saídas atuais, um descritor de morfologia não-enviesado.

A grandeza que falta é a ÁREA DE SUPERFÍCIE. A malha de marching cubes **já é construída** pelo LithosRad — é dela que se extrai o diâmetro. A área da isosuperfície é diretamente derivável, e com ela o erro torna-se **predizível e corrigível**: erro ≈ Δr × (S/V), com Δr ≈ 0,28 mm caracterizado. Esta é a *surface-partial-volume correction* de Neubauer, especificada como Braço 4 no protocolo v2.0 (§7) e nunca executada.

9. Limitações

- **Este estudo NÃO valida a função de detecção (CADe).** Os volumes de interesse contêm um único cálculo isolado em água, sem estruturas confundidoras. É estruturalmente impossível gerar falsos positivos.
- **Não valida o desempenho abaixo de 5 mm** — inexistentes no conjunto (menor diâmetro: 5,26 mm).
- **Não valida robustez a variações de aquisição** — protocolo e tomógrafo únicos.
- **A origem (humana/animal) dos cálculos NÃO PÔDE SER DETERMINADA.** A composição é epidemiologicamente incompatível com população humana (24 % de cistina, contra ~1 % esperado). Cálculos animais possuem morfologia distinta. Esta limitação afeta a generalização do perfil morfológico — que é, precisamente, a variável determinante do viés.
- **O padrão de referência tem quantização grosseira na faixa inferior.** O piso de quantização é de ± 0,00167 mL; no estrato de 5–10 mm, cujos volumes descem a 0,01 mL, isso equivale a ± 16,7 %. Registra-se ainda que 13 cálculos do conjunto possuem volume de referência exatamente igual a 0,10 mL e 8 exatamente 0,20 mL — assinatura de leitura grosseira de proveta, e faixa em que os próprios autores relatam artefato de troca de instrumento.
- **O conjunto lacrado está QUEIMADO.** Foi aberto uma única vez, e não pode ser reutilizado para validar qualquer versão futura do dispositivo. Toda análise adicional sobre estes 76 cálculos é exploratória e post-hoc, e assim deve ser declarada.

10. Consequências e trabalho futuro

10.1. Instruções de Uso

Em cumprimento ao CA-4 do protocolo v2.0 (§10), e dado que |viés| = 58,4 % > 10 %, as Instruções de Uso do LithosRad devem declarar:

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

Texto proposto para as IFU. "O LithosRad reporta o diâmetro máximo de cada cálculo, medido por isosuperfície de resolução sub-voxel. Em validação analítica externa contra padrão físico de referência (deslocamento de água; n = 76 urólitos; conjunto público ct-uroliths-freiburg), o diâmetro apresentou viés de −0,00 mm e limites de concordância de 95 % de ± 0,94 mm — inferiores à variabilidade interobservador da medida linear manual descrita na literatura. **O LithosRad não reporta volume de cálculo.**"

10.2. Descongelamento

Com a assinatura deste relatório, **o congelamento do LithosRad é levantado**. O commit e71787d permanece como o objeto validado pelo VAE-001, imutável e preservado (tag `vae001-congelado`; bundle git com SHA-256 registrado em §2). O desenvolvimento retoma a partir dele.

Condição para preservar a alegação do diâmetro: qualquer alteração ao motor de medida deve ser acompanhada de teste de regressão contra `results/fase2_lacrado.csv`. Se o diâmetro dos 101 cálculos permanecer **bit-a-bit idêntico**, a validação do diâmetro transfere-se à versão nova. Caso contrário, ela cai, e exige revalidação em conjunto independente.

10.3. VAE-002 — escopo

#	Objetivo	Justificativa
1	Correção de volume por superfície-parcial: V_corr = V / (1 + Δr × S/V)	A física está caracterizada (ρ = −0,746, replicada). A malha de marching cubes já existe. Δr ≈ 0,28 mm.
2	Fantoma com MORFOLOGIA CONTROLADA (espiculada a esférica), com S/V conhecido	É a variável determinante do viés, e nenhum conjunto público a controla.
3	Resolver o achado do ID 77: porosidade real ou exclusão de cavidade interna?	Achado de segurança. Exige fantoma com interior conhecido.
4	Cálculos de 2 a 5 mm; referência sem quantização grosseira	Faixa não coberta por este estudo.
5	Robustez a kernel, dose e espessura de corte	Protocolo e tomógrafo únicos neste conjunto.
6	Validar SHI_residual = SHI − 0,299 × (pico − 200) como métrica de heterogeneidade REAL	Métrica nova, publicável. Exige composição mista, ausente aqui.

11. Tabela completa — os 76 cálculos do conjunto lacrado

ID	Composição	Morf.	d_ref	d_Lit	Δd	t_eq	V_ref	V_Lit	Δ%	HU
3	—	espi	5.7	4.9	-0.83	0.5	13	13	-0	408
4	cystine	espi	6.8	6.4	-0.42	1.1	40	37	-7	742

ID	Composição	Morf.	d_ref	d_Lit	Δd	t_eq	V_ref	V_Lit	Δ%	HU
5	cystine	espi	7.0	6.9	-0.09	1.0	40	84	+110	885
6	cystine	espi	7.1	7.1	-0.01	1.0	40	93	+133	908
7	cystine	espi	6.0	5.8	-0.22	1.9	53	41	-24	863
8	—	espi	6.2	6.6	+0.42	1.7	50	55	+9	517
9	brushite	espi	6.5	6.7	+0.20	1.5	50	93	+85	1807
10	cystine	espi	6.3	6.3	-0.05	1.7	53	63	+18	736
11	cystine	espi	6.4	6.7	+0.37	1.5	47	80	+72	775
14	cystine	espi	6.4	6.2	-0.26	1.8	57	52	-9	787
17	—	espi	6.3	6.3	-0.04	1.9	60	72	+20	811
19	—	inte	5.7	6.0	+0.31	2.9	73	45	-38	523
20	cystine	inte	5.8	5.7	-0.02	3.1	80	52	-35	694
22	cystine	espi	9.0	8.8	-0.26	1.3	80	104	+30	789
24	—	inte	7.0	6.8	-0.18	2.4	93	66	-30	575
25	cystine	inte	6.0	6.4	+0.37	3.1	90	72	-20	795
27	brushite	espi	12.5	12.6	+0.11	0.8	100	479	+379	2069
28	—	espi	10.5	9.8	-0.69	1.2	100	241	+141	2023
29	—	espi	11.9	10.9	-1.01	0.9	100	169	+69	1231
30	—	espi	8.3	8.1	-0.22	1.9	100	160	+60	1678
31	—	espi	8.1	7.9	-0.16	2.0	100	167	+67	1921
32	—	espi	8.2	7.9	-0.27	1.9	100	98	-2	795
33	—	espi	9.3	9.2	-0.20	1.5	100	135	+35	854
34	—	espi	11.5	11.1	-0.36	1.0	100	258	+158	906
35	cystine	inte	7.3	7.3	-0.01	2.5	103	118	+14	833

ID	Composição	Morf.	d_ref	d_Lit	Δd	t_eq	V_ref	V_Lit	Δ%	HU
36	cystine	inte	8.0	7.6	-0.31	2.0	100	122	+22	904
37	—	espi	12.6	12.5	-0.13	0.8	100	461	+361	1687
38	—	espi	8.2	8.1	-0.15	1.9	100	147	+47	1679
39	brushite	inte	7.1	7.2	+0.11	2.5	100	157	+57	1904
41	struvite	espi	13.9	12.9	-0.99	0.7	107	164	+54	671
42	cystine	inte	8.3	8.4	+0.08	2.0	110	125	+14	792
43	—	espi	9.1	9.0	-0.15	1.8	120	200	+67	1621
45	cystine	inte	7.3	7.3	-0.02	3.2	133	112	-16	847
46	—	inte	6.7	6.5	-0.20	3.7	133	63	-53	1172
47	—	comp	6.0	5.8	-0.17	4.8	133	49	-63	1478
48	brushite	inte	8.9	8.4	-0.46	2.5	153	189	+23	1901
50	brushite	espi	13.5	13.2	-0.21	1.2	173	489	+182	2100
51	brushite	inte	8.4	8.6	+0.22	3.3	187	256	+37	2041
52	brushite	inte	8.2	8.4	+0.19	3.8	200	224	+12	2109
57	—	inte	11.3	11.2	-0.10	2.0	203	437	+115	1746
58	calciumoxalate-dihydrate	inte	11.2	10.6	-0.54	2.1	203	442	+117	1911
59	brushite	espi	12.1	12.3	+0.15	1.7	200	446	+123	2005
60	brushite	espi	17.4	17.1	-0.37	0.9	213	620	+191	1996
61	brushite	espi	12.4	12.1	-0.28	1.8	213	381	+78	1918
62	—	espi	11.8	11.7	-0.06	1.9	207	316	+53	1696
63	—	inte	9.0	9.3	+0.28	3.6	233	305	+31	1828
64	—	espi	13.2	13.1	-0.03	1.8	240	513	+114	1778
65	brushite	espi	14.2	13.7	-0.55	1.9	300	444	+48	2312

ID	Composição	Morf.	d_ref	d_Lit	Δd	t_eq	V_ref	V_Lit	Δ%	HU
66	brushite	inte	10.8	10.4	-0.46	3.3	303	285	-6	1952
68	—	inte	13.6	13.3	-0.33	2.7	397	482	+22	943
69	brushite	espi	17.7	17.8	+0.15	1.6	400	739	+85	2031
70	—	inte	12.8	12.9	+0.12	3.4	433	472	+9	917
71	—	inte	12.3	13.0	+0.73	3.7	433	481	+11	967
72	brushite	inte	15.5	15.8	+0.34	2.5	470	714	+52	2205
73	—	inte	13.5	13.5	+0.04	3.5	493	648	+31	1714
74	calciumoxalate-monohydrate	comp	12.3	13.1	+0.77	5.4	650	477	-27	580
75	calciumoxalate-dihydrate	comp	14.5	14.4	-0.12	4.6	767	531	-31	690
76	calciumoxalate-monohydrate	comp	16.3	16.4	+0.13	4.0	833	1134	+36	1805
77	uric acid	comp	13.6	13.1	-0.55	5.7	833	146	-82	531
78	calciumoxalate-dihydrate	inte	20.2	20.3	+0.07	2.8	900	1548	+72	1810
79	calciumoxalate-dihydrate	inte	18.8	18.5	-0.32	3.6	1000	1707	+71	1738
82	uric acid	comp	17.1	16.9	-0.20	4.6	1067	1365	+28	1645
83	—	comp	18.2	19.4	+1.22	5.1	1310	1042	-20	1217
84	uric acid	comp	16.4	16.9	+0.49	7.9	1667	1764	+6	611
85	uric acid	comp	23.1	23.5	+0.36	4.5	1900	1987	+5	667
86	—	comp	21.2	22.1	+0.88	5.5	1933	2068	+7	734
88	struvite	comp	25.4	24.4	-0.98	4.5	2267	2538	+12	766
89	calciumoxalate-dihydrate	comp	21.6	22.1	+0.54	6.5	2367	2554	+8	798

ID	Composição	Morf.	d_ref	d_Lit	Δd	t_eq	V_ref	V_Lit	Δ%	HU
91	—	comp	22.6	24.0	+1.46	7.1	2833	2986	+5	756
93	—	comp	28.0	28.5	+0.52	8.7	5333	6004	+13	933
94	—	comp	27.9	28.2	+0.34	9.8	6000	6733	+12	881
97	—	comp	31.3	32.1	+0.85	10.8	8333	8684	+4	1026
98	—	comp	31.0	31.9	+0.94	11.5	8667	8692	+0	1026
99	—	comp	29.8	30.6	+0.80	12.9	9000	8293	-8	1043
100	—	comp	46.0	45.3	-0.75	7.4	12333	13301	+8	1903
101	—	comp	46.6	46.7	+0.12	11.7	20000	21396	+7	852

d em mm; V em mm³; Δd em mm; Δ% = erro relativo de volume; HU = atenuação de pico. Morf.: espi = espiculado (t_eq < 2 mm); inte = intermediário (2 a 4 mm); comp = compacto (≥ 4 mm). Fonte autoritativa: results/fase2_lacrado.csv, SHA-256 e94d42b5…be4c23.

Aprovação

As assinaturas atestam que este relatório reporta integralmente e sem omissão os desfechos da execução única sobre o conjunto lacrado, realizada em 13/07/2026; que **nenhum parâmetro do dispositivo foi alterado após a abertura do lacre**; e que nenhum cálculo foi excluído.

Papel	Nome	Assinatura / Data
Responsável técnico	Artur Montemezzo	gov.br Documento assinado digitalmente ARTUR MONTEMEZZO Data: 13/07/2026 21:27:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsável pela execução	Artur Montemezzo	
Responsável pela qualidade	Artur Montemezzo	

Os três papéis são acumulados pelo mesmo responsável, conforme estrutura atual da HXBS Tecnologia Ltda.

Referências

1. Neubauer J, Wilhelm K, Gratzke C, Bamberg F, Reisert M, Kellner E. Effect of surface-partial-volume correction and adaptive threshold on segmentation of uroliths in computed tomography. PLoS One. 2023;18(6):e0286016.

2. Kellner E, Neubauer J. ct-uroliths-freiburg [Dataset]. figshare; 2023. DOI: 10.6084/m9.figshare.21992264. Licença CC BY 4.0.

3. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10.

4. Lin LI. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. Biometrics. 1989;45(1):255-68.

5. Lorensen WE, Cline HE. Marching cubes: a high resolution 3D surface construction algorithm. ACM SIGGRAPH Comput Graph. 1987;21(4):163-9.

6. Duan X, Wang J, Qu M, Leng S, Liu Y, Krambeck A, et al. Kidney stone volume estimation from computerized tomography images using a model based method of correcting for the point spread function. J Urol. 2012;188(3):989-95.

7. Christe A, Roth B, Fuster DG, Shakarchi K, Drakopoulos D, Primetis E, et al. Partial volume effect on kidney stones and lung nodules in CT imaging. PLoS One. 2025;20(10):e0334597.

8. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022. Diário Oficial da União; 2022.

9. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 62304: Software de dispositivo médico — Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.

Anexos: Protocolo VAE-001 v2.0 assinado; Emenda v2.1 assinada; relatório da Fase 0 (inventário); relatório da Fase 1 (conjunto de desenvolvimento); results/fase2_lacrado.csv; results/FASE2_EXECUTADA.json; bundle git do LithosRad congelado. Atribuição CC BY 4.0: Kellner E, Neubauer J. ct-uroliths-freiburg [Dataset]. figshare; 2023.